

Biblioo

Plataforma de comunidade literária

web & mobile



EQUIPE

Carlos José Figueiredo

Bernardo Souza Alvim

Mateus Araújo Santos

Marcos Alberto Ferreira Pinto

Gabriela Alvarenga Cardoso

Rafael Ganascini de Moura

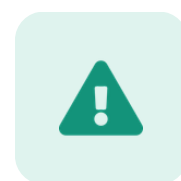
Orientadores: Cleiton Silva Tavares · Cristiano de Macêdo Neto · João Paulo Carneiro Aramuni

Engenharia de Software · PUC Minas · Fevereiro – Julho 2026

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Um paradoxo brasileiro da leitura

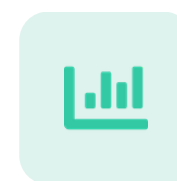
O cenário que motivou o Biblio — onde e por que o problema existe



53%

dos brasileiros não leram nenhum livro nos últimos 3 meses

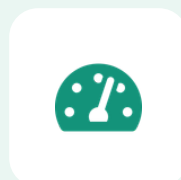
Retratos da Leitura no Brasil, 2024



45 mil

novos títulos publicados no país no mesmo período

Oferta abundante, leitor desengajado



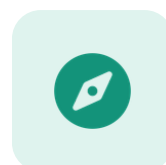
O ponto de abandono é logo após terminar um livro — exatamente quando o leitor mais quer recomendação alinhada ao seu gosto e alguém para conversar.

*Skoob e Goodreads não sustentam o engajamento de longo prazo — **recomendações genéricas e comunidade superficial.***

2

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

O que trava o leitor hoje



Recomendações genéricas

Critérios superficiais e viés comercial não refletem o perfil real.



Comunidades fragmentadas

Conversas dispersas em WhatsApp, Discord e apps separados.



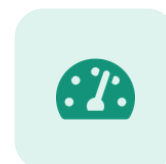
Falta de identidade literária

O leitor não enxerga o próprio perfil de leitura.



Isolamento social

Sem uma comunidade ativa, a motivação se perde.



UX pesada e lenta

Layouts travados dificultam organizar a rotina de leitura.

QUESTÃO CENTRAL

Como manter o leitor brasileiro engajado após cada leitura, em comunidades genuínas e com recomendações realmente alinhadas?

3

OBJETIVOS

Reunir toda a vida literária em um só lugar

Organização pessoal · recomendações multi-trilha · comunidade real-time · identidade literária · IA



Biblioteca pessoal

Estantes, coleções, leitura página a página, import. Goodreads



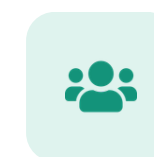
Recomendações multi-trilha

6 algoritmos independentes + Roll Dice universal



Feed social integrado

Posts, reviews, comentários e curtidas com mídia



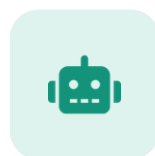
Comunidades ativas

Chat real-time, votação democrática, roles



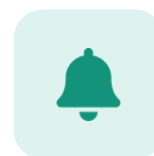
DNA Literário

Arquétipo, temas, velocidade e gêneros do leitor



Assistente Bibo (IA)

Google Gemini com function calling na plataforma



Notificações push

SSE na web + Firebase FCM no mobile, com histórico



Mobile offline-first

Funciona sem internet com sincronização automática

Resultado: 41/41 requisitos funcionais · 19/19 não-funcionais · 2 ambientes de produção no Google Cloud Run.

Para quem o Biblío foi construído



Júlia Silva, 21

Leitora ativa universitária

Dor Frustração ao achar o próximo livro — sugestões genéricas demais.

Espera Comunidade de gosto parecido · recomendações que façam sentido · validação social ao postar reviews.



Rafael Costa, 28

Jovem profissional organizado

Dor Vida literária espalhada em WhatsApp, Discord e apps diferentes.

Espera Controle das estantes · DNA Literário claro · comunidades com chat e votação da próxima leitura.

Atores do sistema

Leitor

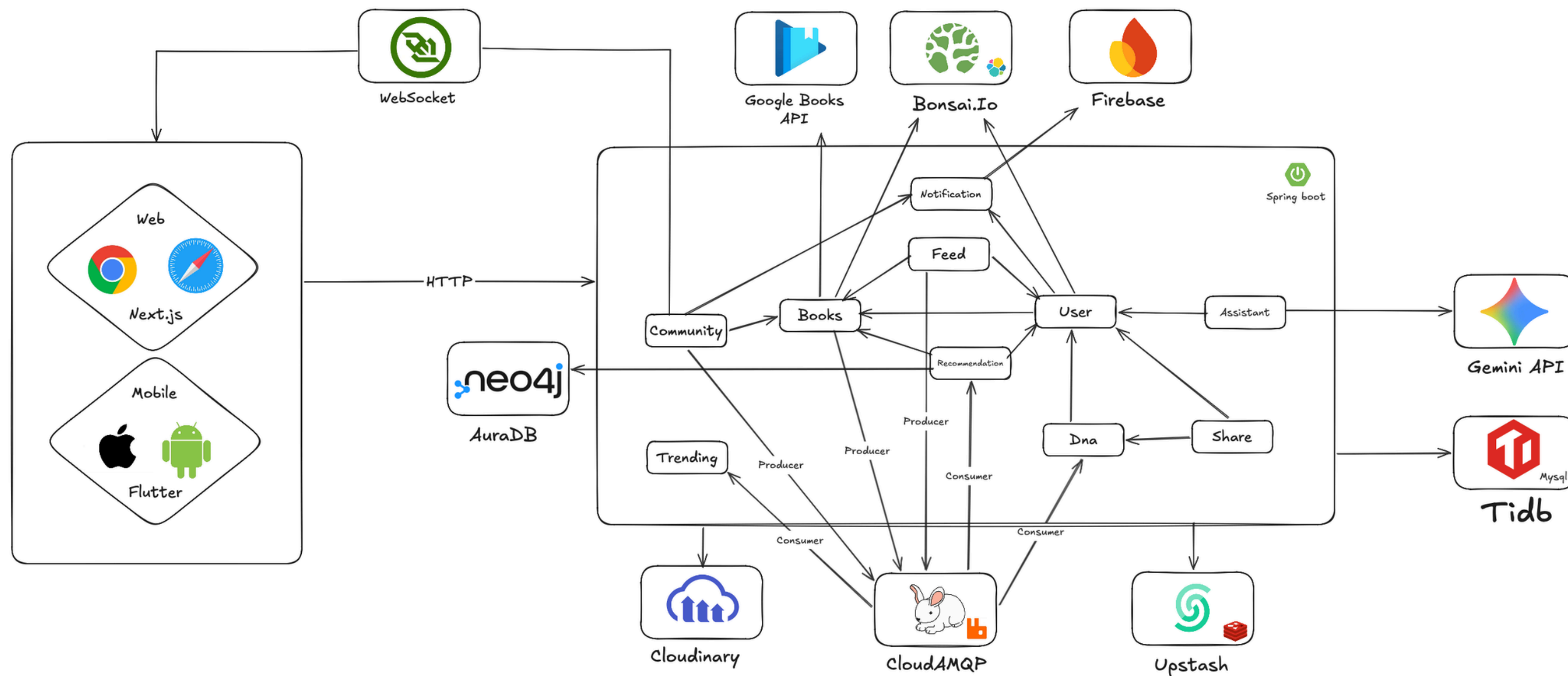
Membro de comunidade

Moderador / Owner

Assistente Bibó (IA)

Motor de recomendação

Três frentes, um sistema orientado a eventos



Decisões que sustentam a escala



Java 25



Spring 4



Next 16



Flutter



Neo4j



Redis



RabbitMQ



MySQL/TiDB



OpenSearch



Cloud Run



Vercel



Gemini



Padrão Outbox

Evento salvo na mesma transação do negócio; publicação só após o commit — sem race conditions.



Fanout inteligente do feed

Fanout-on-write até 10k seguidores e leitura diferida acima disso. Feed p95 28 ms, sem ler MySQL.



Thompson Sampling (T4)

Amostragem bayesiana ($\text{Beta } \alpha/\beta$) no Redis por usuário×livro; equilibra explorar e aproveitar.



Chat multi-instância

Session affinity + RabbitMQ FanoutExchange entre instâncias. p95 11 ms, zero duplicatas.

5

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO

Seis trilhas independentes + Roll Dice

O coração do engajamento pós-leitura — cada trilha com a tecnologia ideal

T1

BecauseYouRead

Quem leu o mesmo também leu...

Neo4j · co-leitura

T2

FavoriteGenreNow

Sua fase atual de leitura

SQL · gênero dominante

T3

TrendingInCommunities

Em alta nas comunidades

Redis · decay temporal

T4

CatalogSurprise

Saia da zona de conforto

Redis · Thompson Sampling

T5

SimilarAuthors

Gostos parecidos amaram

Neo4j · colaborativa 2 saltos

T6

RereadWorthIt

Talvez seja hora de reler

MySQL · repetição espaçada



Roll Dice “Surpreenda-me” — seleção aleatória entre T1–T6, sempre com algo novo para a próxima leitura.

- **71 cenários K6 em 8 domínios** da aplicação com 5,3 milhões de requisições processadas e zero falhas 5xx.
- **Degradação graceful sob estresse** com recuperação total, heap estável e sem vazamentos.
- Todos os endpoints dentro das metas de RNF de desempenho, validados **sob carga normal e estresse**.

```
performance-tests
├── docs
├── DomainBook
├── DomainCommunity
├── DomainDna
│   ├── dna
│   │   ├── dna-load.js
│   │   ├── dna-spike.js
│   │   └── dna-stress.js
│   ├── OBSERVACOES.md
│   └── RELATORIO-DOMAINDNA.md
├── DomainFeed
├── DomainRecommendation
├── DomainShare
├── DomainTrending
├── DomainUser
├── evidencias
│   ├── load
│   ├── spike
│   └── stress
└── README.md
```

Biblooo em funcionamento



Web — Next.js

- Login → feed social
- Estante & status de leitura
- DNA Literário + recomendações



Mobile — Flutter

- Modo offline-first
- Sincronização automática
- Comunidade & votação



Mensageria — RabbitMQ

- Painel de filas e exchanges
- Evento publicado em tempo real
- Outbox → consumo do evento

VÍDEO DO APP MOBILE [🔗](#)

LINK DO SITE [🔗](#)

Obrigadoo!

Bibloo · Engenharia de Software · PUC Minas · 2026